

Patrones de Diseño

Nombre del autor

 **Tiempo estimado: 15min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio – Análisis y Diseño de Sistemas 2

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Compromiso	El compromiso permite al estudiante asumir con seriedad el diseño de soluciones eficientes y sostenibles, entendiendo que la correcta aplicación de patrones y principios de diseño impacta directamente en la calidad del software. Diseñar bien no solo es una habilidad técnica, sino una muestra de responsabilidad profesional con los usuarios, el equipo y el producto final.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Identifica patrones de diseño por medio del análisis de las diferentes necesidades para resolver un problema específico que se adapta a la solución propuesta por el patrón seleccionado.

2. Palabras Clave

Patrón de Diseño: Soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software

3. Introducción

En el desarrollo de software, es común enfrentarse a problemas que se repiten una y otra vez al momento de diseñar programas eficientes, mantenibles y escalables. Para responder a estas situaciones, existen los patrones de diseño, que representan soluciones generales y probadas para resolver problemas frecuentes dentro de la arquitectura del software. Más que fragmentos de código listos para usar, los patrones son guías conceptuales que ayudan a los desarrolladores a organizar mejor sus sistemas y a aplicar buenas prácticas según las necesidades de cada proyecto.

4. Contenidos

¿Qué es un patrón de diseño?

Los patrones de diseño son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en tu código.

No se puede elegir un patrón y copiarlo en el programa como si se tratara de funciones o bibliotecas ya preparadas. El patrón no es una porción específica de código, sino un concepto general para resolver un problema particular. Puedes seguir los detalles del patrón e implementar una solución que encaje con las realidades de tu propio programa.

A menudo los patrones se confunden con algoritmos porque ambos conceptos describen soluciones típicas a problemas conocidos. Mientras que un algoritmo siempre define un grupo claro de acciones para lograr un objetivo, un patrón es una descripción de más alto nivel de una solución. El código del mismo patrón aplicado a dos programas distintos puede ser diferente.

Una analogía de un algoritmo sería una receta de cocina: ambos cuentan con pasos claros para alcanzar una meta. Por su parte, un patrón es más similar a un plano, ya que puedes observar cómo son su resultado y sus funciones, pero el orden exacto de la implementación depende de ti.

¿En qué consiste el patrón?

La mayoría de los patrones se describe con mucha formalidad para que la gente pueda reproducirlos en muchos contextos. Aquí tienes las secciones que suelen estar presentes en la descripción de un patrón:

- El propósito del patrón explica brevemente el problema y la solución.
- La motivación explica en más detalle el problema y la solución que brinda el patrón.
- La estructura de las clases muestra cada una de las partes del patrón y el modo en que se relacionan.
- El ejemplo de código en uno de los lenguajes de programación populares facilita la asimilación de la idea que se esconde tras el patrón.

Algunos catálogos de patrones enumeran otros detalles útiles, como la aplicabilidad del patrón, los pasos de implementación y las relaciones con otros patrones.

5. Conclusiones

Los patrones de diseño son herramientas fundamentales para comprender y resolver problemas recurrentes en el diseño de software de una manera estructurada y flexible. Su valor radica en que ofrecen modelos de solución adaptables a distintos contextos, facilitando la comunicación entre desarrolladores y mejorando la calidad del código. Conocer en qué consisten, cómo se describen y en qué casos aplicarlos permite construir programas más claros, reutilizables y fáciles de mantener.

6. Referencias

1. Refactoring.Guru. ¿Qué es un patrón de diseño? Refactoring.Guru; [2026]. Disponible en: <https://refactoring.guru/es/design-patterns/what-is-pattern>